SAÉ QLIO-SD – MES4.0

Pierre-Alexandre Gless	pa.gless@univ-lyon2.fr
Matthieu Guillot	matthieu.guillot@univ-lyon2.fr
Benoit Riou	benoit.riou@statandmore.com

SAé 5.01 et 6.01 – Département QLIO
SAé 5 et 6 – Département SD
IUT Lumière, Bron

Contents

1 Contexte **3**

2 Déroulement **3**

2.1 Groupes . . . 3
2.2 Clients et experts techniques . . . 3
2.3 Organisation des séances communes entre SD et QLIO . . . 4
2.4 Organisation des séances communes entre SD et QLIO . . . 4
2.5 Organisation des séances QLIO . . . 4
2.6 Organisation des séances QLIO . . . 5

3 Prise en main **6**

3.1 Documents à disposition . . . 6
3.2 Accès à la ligne de production . . . 7

4 Cahier des charges QLIO **7**

4.1 MI 1 : réalisation d'une première version du tableau de bord . . . 7
4.1.1 Avant la semaine 46 : . . . 8
4.1.2 Pendant la semaine 46: . . . 8
4.2 MI 2 : Validation du tableau de bord . . . 9
4.3 MI 3 : Le stress du système . . . 9

5 Cahier des charges SD **10**

5.1 Votre rôle : le fournisseur . . . 10
5.2 Validation du cahier des charges client . . . 10
5.3 Analyse fonctionnelle . . . 11
5.4 Analyse des données et référentiel . . . 11
5.5 Exigences techniques de l'application . . . 11
5.6 Installation autonome par le client . . . 12
5.7 Maquette . . . 12
5.8 Usage des outils d'IA générative . . . 12
5.9 Livrables à destination des clients . . . 13

6 Evaluations **13**

7 Annexe 1 **15**

7.1 Installation et utilisation de la BDD . . . 15

8 Annexe 2 **16**

8.1 Questions/réponses utiles . . . 16

1 Contexte

Vous travaillez pour l'entreprise T'EleFan, fabricant de smartphone durable. Votre entreprise subit une augmentation de ses parts de marché, et a investi dans un outil de production de ces téléphones, une chaîne de production semi-automatisé Festo (Figure 4).

A ce stade, l'outil permet de produire des smartphones, mais vous devez maintenant en collecter des données pour pouvoir réaliser vos analyses de manière à optimiser la production et assurer la qualité des produits.

Pour ce faire, vous aller devoir mettre en place un outil de pilotage de la production, avec l'aide d'une société de service informatique, spécialisée dans le traitement de données, "SD_de_l_Etage_d_en_haut".

Le fabricant de la ligne de production vous a fourni une documentation et une base de données avec quelques jeux de tests (sic!).

A vous de faire en sorte que l'installation de cette ligne de production soit une réussite pour l'entreprise T'EleFan.

C'est le projet **MES4.0**.

On confie à votre équipe – de choc – ce projet d'envergure.

Objectif. Développer un tableau de bord pour la gestion de la nouvelle ligne de production semi-automatisée.

2 Déroulement

2.1 Groupes

En QLIO : Nous allons constituer 9 groupes. La taille d'un groupe est de 4 ou 5 personnes, et seront constitués par nos soins.

En SD : Nous allons constituer 9 groupes de 3-4 personnes(8 groupes de 3 personnes et 1 groupe de 4). Les groupes seront formés par Benoit Riou par tirage aléatoire. Nous veillerons à ce que les groupes soient équilibrés en terme de **compétences**.

Coordination : Chaque groupe QLIO sera en binôme avec un groupe SD. Nous vous informerons des binômes inter-département dès que les groupes seront tous constitués.

2.2 Clients et experts techniques

En tant qu'équipe projet, les décideurs de l'entreprise vous font pleinement confiance dans la gestion de ce projet. Ils mettent à disposition la documentation nécessaire à la réussite du projet, et vous informeront de l'avancée de la mise en place du projet.

Votre avancement et la qualité de votre tableau de bord seront évalués lors des différentes revues client.

Les experts techniques vous accompagnant sur ce projet sont Matthieu Guillot, Benoit Riou et Pierre-Alexandre Gless.

2.3 Organisation des séances communes entre SD et QLIO

Pour ce projet, les échéances communes sont les suivantes : lancement semaine 40, *sprint* en semaine 46, soutenances communes semaine 3, travail commun sur les scénarios semaine 4, premier recettage semaine 14 et revue client finale semaine 21.

La Figure1 résume ces informations. Ce diagramme montre les étapes *communes* entre SD et QLIO.

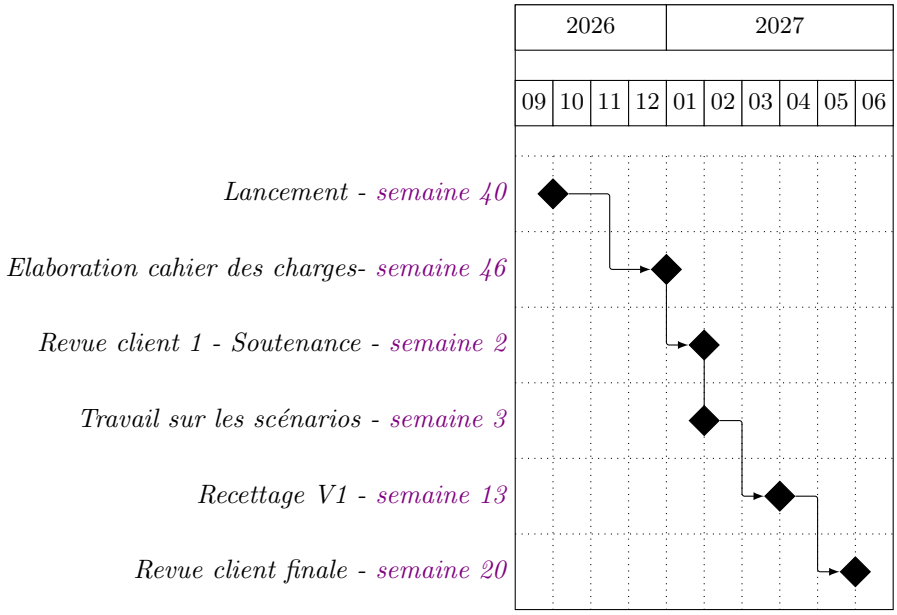


Figure 1: Gantt du projet - séances communes.

2.4 Organisation des séances communes entre SD et QLIO

Pour ce projet, les échéances communes sont les suivantes : lancement semaine 40, travail commun sur le cahier des charges en semaine 46, soutenances communes semaine 3, travail commun sur les scénarios semaine 4, premier recettage semaine 14 et revue client finale semaine 21.

La Figure1 résume ces informations. Ce diagramme montre les étapes *communes* entre SD et QLIO.

2.5 Organisation des séances QLIO

Pour les QLIO, voici les échéances. Le diagramme suivant montre, en plus des séances communes, les heures d'autonomie et de TP qui ne seront que pour les étudiants en QLIO.

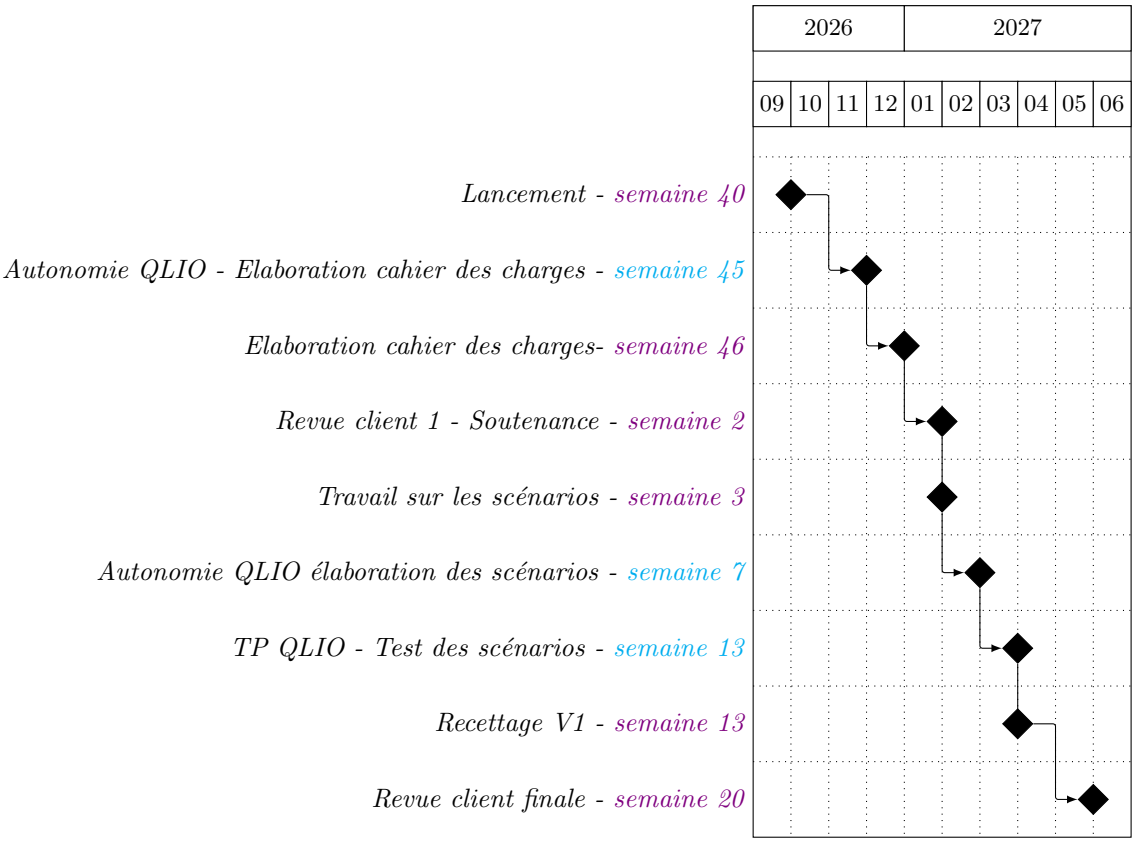


Figure 2: Gantt du projet - séances QLIO.

2.6 Organisation des séances QLIO

Pour les QLIO, voici les échéances. Le diagramme suivant montre, en plus des séances communes, les heures d'autonomie et de TP qui ne seront que pour les étudiants en QLIO.

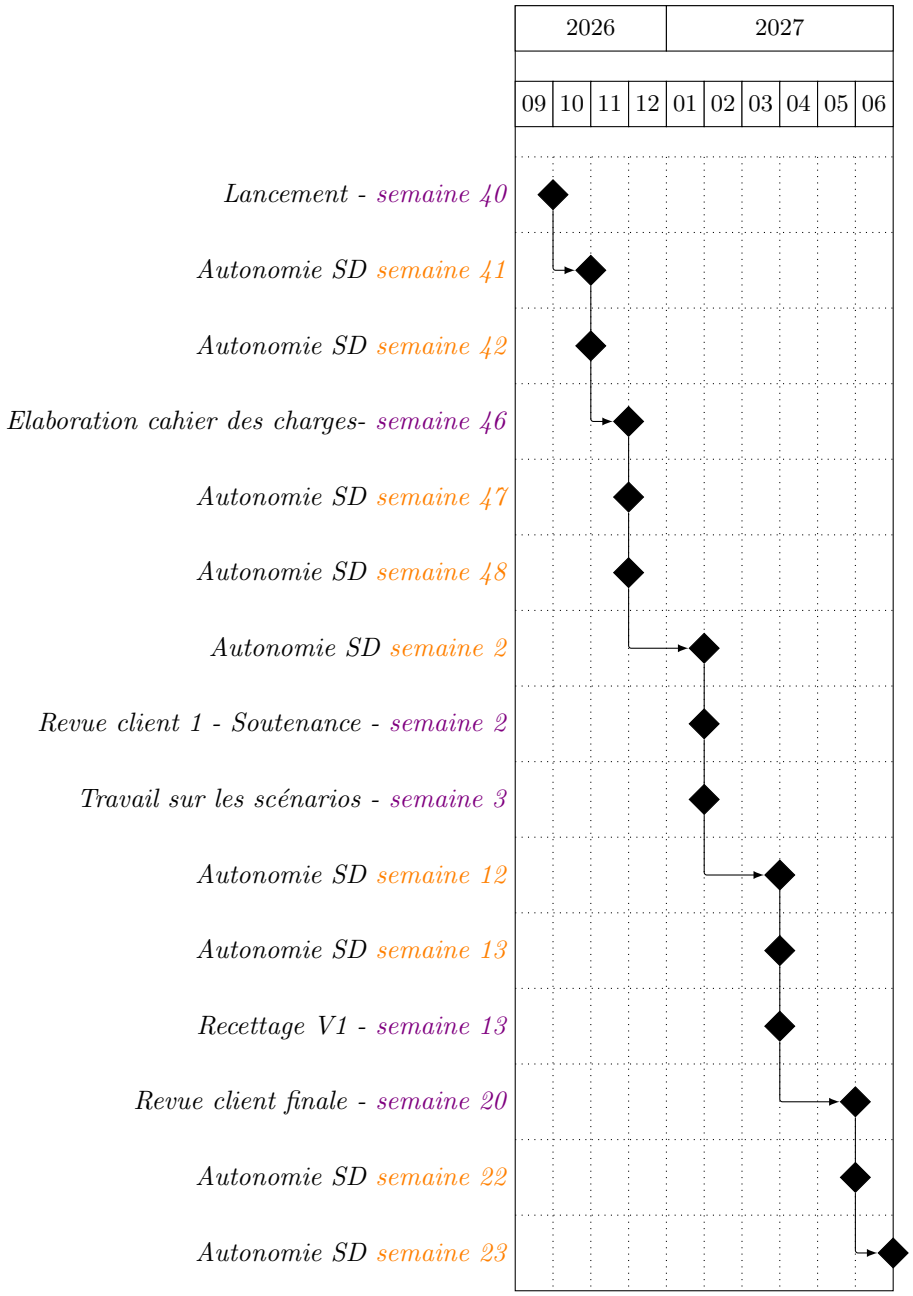


Figure 3: Gantt du projet - séances SD

3 Prise en main

3.1 Documents à disposition

Récupérez les documents du projet dans l'espace dédié : `https://bul.univ-lyon2.fr/index.php/s/RV7Pf0XDWrvROrU`.

Plusieurs fichiers sont présents :

- E_MES4.pdf : la documentation du logiciel MES.



Figure 4: Photos de la ligne de production

- schema_BDD.pdf : le schéma de la base de données du MES.
- docker-compose.yml : ce fichier permet d'installer la base de données sur votre machine dans un conteneur applicatif de type Docker (pour l'installation, voir Annexe 1).
- MES4-2026-09-21.sql : une extraction de la base de données.

3.2 Accès à la ligne de production

Démonstration : la ligne de production est accessible ce matin (1er octobre 2026) après la présentation de la SAÉ pour une démonstration.

Collecte des données : vous avez accès à une copie de la base de données, aux données des capteurs du robot mobile, à un schéma des tables de la base de données et à la documentation du MES.

Accès à la salle : sur rendez-vous auprès de l'un des experts techniques.

4 Cahier des charges QLIO

4.1 MI 1 : réalisation d'une première version du tableau de bord

Ce projet contient trois facettes principales : la compréhension d'un MES de sa partie graphique jusqu'à sa base de données, la définition d'indicateurs basée sur des besoins de pilotage et les données disponibles, la création d'un cahier des charges à destination d'une équipe informatique qui réalisera le développement du tableau de bord.

Objectif. À partir des données techniques disponibles, définir un cahier des charges d'un tableau d'indicateurs utiles au suivi de la production de la nouvelle ligne.

Cet objectif se décompose en différentes tâches :

- identifier 12 indicateurs qui vous seront utiles
- collecter et fournir les données utiles à la réalisation du tableau de bord

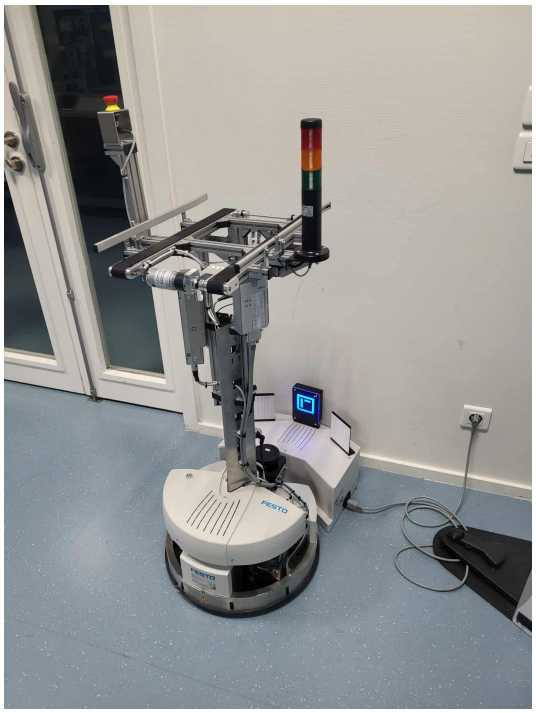


Figure 5: Photos du Robotino

- rédiger un cahier des charges pour votre prestataire
- piloter le projet
- tester et recetter le produit (tableau de bord / indicateurs)

Chaque tâche amène à un rendu particulier que vous devrez présenter lors d'une revue client. Les quatre premières tâches sont à réaliser avant la semaine 46.

4.1.1 Avant la semaine 46 :

Réalisation. A réaliser avant la semaine 46 :

- un ensemble d'au moins 12 indicateurs, cohérents et justifiés,
- une explication des tables et des champs nécessaires de la base de données pour le calcul des indicateurs,
- un cahier des charges définissant les attendus quant à ces indicateurs et la forme souhaitée,
- un planning de type Gantt permettant le suivi du projet.

4.1.2 Pendant la semaine 46:

Durant les séances communes, les livrables seront à mettre à jour. Les documents seront donc améliorés par rapport à la première version.

Réalisation. A réaliser la semaine 46 :

- une mise à jour des indicateurs en fonction de la faisabilité vue avec les équipes SD,
- une mise à jour des tables et champs utiles,
- une mise à jour du cahier des charges en fonction des contraintes du prestataire (attention les 2 cahiers des charges sont à rendre),
- un planning de type Gantt validé par le prestataire.
- des données de tests avec les résultats escomptés pour pouvoir recetter le projet.
- un retour réflexif individuel

Ce rendu, modifié après la soutenance de la semaine 2, donnera lieu à la note de la SAÉ 5.01 pour les QLIO

4.2 MI 2 : Validation du tableau de bord

Alors que le cahier des charge a été validé, le travail à réaliser sur la 2ème période est d'accompagner vos prestataires dans la bonne réalisation du tableau de bord.

Une soutenance commune est organisée semaine 3 en commun QLIO-SD afin de présenter le cahier des charges commun, et la méthodologie utilisée pour l'avoir créé.

Réalisation. A réaliser pendant la semaine 3 :

- support de soutenance
- préparer la soutenance commune pour mettre en valeur le travail fourni par les deux équipes QLIO et SD

La soutenance n'est pas évaluée en tant que telle, mais pourra moduler la note du rendu des cahiers des charges. Les étudiants pourront modifier le rendu précédent afin de prendre en compte les remarques du jury lors de la soutenance.

4.3 MI 3 : Le stress du système

Durant cette période, vous pourrez accéder à la Festo pour générer des données à problèmes (par exemple, mauvais chariot sur la ligne...). Vous devez identifier les scénarios avant d'arriver sur la ligne, et profiter du temps sur la ligne pour générer les données espérées.

Le contenu de la base de données sera ensuite transféré sur votre clé USB pour que vous puissiez travailler dessus.

Objectif. La semaine 4, un travail commun sur l'élaboration des scénario aura lieu. La semaine 7, les QLIO pourront travailler en autonomie pour préparer concrètement le stress de la ligne et la semaine 13, les scénarios de stress de la ligne festo seront effectués sur la ligne. Un planning de passage sera donné ultérieurement.

Réalisation. A réaliser avant la semaine 20
A réaliser avant la semaine 20

- La liste des scénarios imaginés et ceux réalisés.
- le recettage du projet : ensemble des éléments fournis par les SD, validés par les scénarios QLIO. En identifiant et justifiant les écarts entre le cahier des charges et le résultat.
- un bilan projet (collectif), de 3 pages maximum.
- un REX (individuel), de 2 pages maximum chacun.

Ce rendu donnera lieu à la note de la SAÉ 6.01

5 Cahier des charges SD

5.1 Votre rôle : le fournisseur

Les étudiants SD incarnent la société de service **SD**. Chaque groupe SD est le **fournisseur** d'un groupe QLIO, qui est son **client**. Vos clients ne sont pas informaticiens : tout ce que vous livrez doit être compréhensible, installable et utilisable par eux sans votre aide.

Objectif. Concevoir, développer, documenter et livrer une application décisionnelle 100 % Python, sécurisée, installable sur le poste du client, qui calcule et affiche les indicateurs du cahier des charges validé avec vos clients QLIO.

5.2 Validation du cahier des charges client

Le cahier des charges est rédigé par les étudiants QLIO **(LES CLIENTS)**. Il doit être relu par les étudiants SD **(LES FOURNISSEURS)** afin de :

1. comprendre les besoins des clients, explicites et implicites ;
2. vérifier, indicateur par indicateur, que les données disponibles permettent de répondre au besoin exprimé ;
3. conseiller vos clients pour aboutir à un cahier des charges **OPTIMAL**, sur lequel clients et fournisseurs sont d'accord.

Réalisation. Matrice de faisabilité, signée par les deux parties à l'issue de la séance commune de la semaine 46 : une ligne par indicateur avec la formule validée, les tables et champs utilisés, la fréquence de mise à jour, le statut (validé, à reformuler, infaisable avec alternative) et le jeu de test associé (données d'entrée et résultat attendu).

Toute modification ultérieure du cahier des charges est demandée et acceptée **par écrit** par les deux parties. Chaque réunion client donne lieu à un compte rendu (date, présents, décisions, actions).

5.3 Analyse fonctionnelle

Suite à la validation du cahier des charges, l'analyse fonctionnelle doit vous permettre :

1. de bien comprendre les **objectifs métiers et d'exploitation** du tableau de bord ;
2. d'identifier toutes les fonctionnalités à développer, sans être exhaustif : sécurisation de l'accès, gestion des comptes et des rôles, gestion des flux de données, calculs intermédiaires, visualisation des indicateurs, système d'alertes, ergonomie ;
3. d'identifier, pour chaque indicateur, la source des données, leur traitement, leur représentation visuelle et les seuils d'alerte.

5.4 Analyse des données et référentiel

En comparant le cahier des charges et les données à disposition, vous construirez **votre propre référentiel de données** sous PostgreSQL 13 ou MySQL/MariaDB. Il sera alimenté par la base MES4 de la ligne Festo :

- **en flux continu** lorsque la ligne de production est en marche ;
- **par chargement manuel** d'un dump SQL lorsque la ligne est arrêtée.

Le chargement doit être **rejouable** sans intervention manuelle : les scénarios de stress réalisés par les QLIO en semaine 13 produiront un nouveau jeu de données. Les règles de nettoyage (jours sans production, ordres non terminés, valeurs d'énergie nulles, ressources techniques) seront documentées.

5.5 Exigences techniques de l'application

L'application devra obligatoirement :

1. être développée **100 % en Python** (+ HTML/CSS/JS au besoin), avec Flask, Django ou Streamlit ; les frontaux React/TypeScript et les interfaces générées par des outils (Lovable, v0, Bolt…) sont interdits ;
2. tourner dans un environnement virtuel `venv` sous Windows 10 ou 11 avec Python 3.13.7 ; la liste des paquets et de leurs versions est fournie dans un `requirements.txt` ;
3. proposer une page de **connexion** avec mots de passe hachés, un bouton de **déconnexion**, une page d'erreur **404**, un **lien URL** vers les données sources ;

4. comporter au moins **5 pages**, dont une ou deux au maximum avec une **carte** géographique ;
5. offrir sur chaque page un **filtre de période** qui s'applique à tous les indicateurs de la page ;
6. respecter le gabarit : bandeau gauche (filtres, informations), bandeau haut (navigation, déconnexion à droite), tableau de bord au centre ;
7. respecter les règles de sécurité : requêtes paramétrées, secrets hors du code (fichier `.env` non versionné), compte de base de données dédié (jamais `root`), mode `DEBUG` désactivé à la livraison.

5.6 Installation autonome par le client

En 2026, plusieurs équipes QLIO n'ont pas pu installer l'application reçue et n'ont donc pas pu la recetter. L'application devra être livrée avec :

- un script d'installation et un script de lancement exécutables par un double-clic ;
- une base de démonstration permettant de lancer l'application sans configuration ;
- un guide d'installation pas à pas, illustré de captures d'écran, écrit pour un non-informaticien ;
- la preuve d'un test d'installation sur un PC vierge par une personne extérieure au groupe.

Une séance d'installation accompagnée avec vos clients QLIO est organisée avant la recette de la semaine 13.

5.7 Maquette

Au format PDF, vous remettrez une maquette commentée de votre tableau de bord à vos clients. Lors d'une séance commune, vous la discuterez et ferez valider par vos clients les livrables à produire.

5.8 Usage des outils d'IA générative

L'usage des LLM est autorisé pour expliquer une erreur, proposer du code que vous relisez et comprenez, corriger la langue ou écrire des tests. Il est interdit de faire générer tout ou partie de l'interface par un outil, de reprendre un dépôt existant, de faire rédiger la bibliographie sans lire les sources ou d'inventer des références. Chaque groupe tient un **journal d'usage IA** (date, outil, membre, demande, ce qui a été repris, vérification effectuée), joint aux livrables. À l'oral, chaque étudiant pourra être interrogé sur un extrait de code tiré au hasard.

5.9 Livrables à destination des clients

- la matrice de faisabilité et le cahier des charges final défini au point 5.2 ;
- la maquette au format PDF (point 5.7) ;
- une version 1 installable, remise aux QLIO avant la recette de la semaine 13 ;
- l'application finale 100 % Python, accompagnée :
  - d'une documentation d'installation destinée à un non-informaticien ;
  - d'une documentation fonctionnelle couvrant toutes les fonctionnalités du tableau de bord ;
  - d'une documentation analytique : choix et pertinence des indicateurs, formules, limites ;
  - du journal d'usage IA.

6 Evaluations

QLIO

Évaluation. Evaluation SAE5.01
A la fin de la semaine 3 : (22 janvier 23h59)

- une mise à jour des indicateurs en fonction de la faisabilité vue avec les équipes SD,
- une mise à jour des tables et champs utiles,
- une mise à jour du cahier des charges en fonction des contraintes du prestataire (attention les 2 cahiers des charges sont à rendre),
- un planning de type Gantt validé par le prestataire.
- des données de tests avec les résultats escomptés pour pouvoir recetter le projet.
- un retour réflexif individuel (REX) de 2 pages maximum

Évaluation. A la fin de la semaine 3 : (21 mai 23h59)

- le dossier correspondant au Rendu 4.1.2,
- un document expliquant les changements dans les cahiers des charges entre le Rendu 4.1.1 et le Rendu 4.1.2,
- le recettage du projet (ensemble des éléments fournis par les SD)
- un bilan projet (collectif)
- un REX (individuel), de 2 pages maximum chacun.

SD

Évaluation. SAÉ 5.VCOD.01

- 11 décembre 2026, 17h00 : recherche bibliographique, 12 pages hors annexes (40 %) ;
- 8 janvier 2027, 17h00 : référentiel de données, MCD, note de synthèse de 10 pages, maquette, matrice de faisabilité, journal d'usage IA (60 %) ;
- 14 janvier 2027 : soutenance commune QLIO-SD.

SAÉ 6.VCOD.01

- 22 mars 2027 : version 1 installable remise aux QLIO ;
- 30 mars au 2 avril 2027 : recette sur la ligne avec les QLIO, procès-verbal signé ;
- 28 mai 2027, 17h00 : livraison finale (code, données, trois documentations, journal d'usage IA) ;
- 3 juin 2027 : présentation orale avec démonstration.

Évaluation 3, dossier (40 %) : installation, documentation fonctionnelle, documentation analytique, code. Évaluation 4, produit et oral (60 %) : application, collaboration avec les QLIO, oral. Un malus sécurité et un malus plagiat s'appliquent à la note finale. Tout livrable remis en retard n'est pas noté.

7 Annexe 1

7.1 Installation et utilisation de la BDD

1. Installer Docker : `https://www.docker.com/`
2. Télécharger depuis : `https://www.docker.com/products/docker-desktop/`
3. Créer un répertoire du nom du projet et déposer le fichier docker-compose.yml et le fichier de base de données : MES4-2026-09-21.sql
4. dans un terminal, rendez-vous dans le répertoire que vous venez de créer.
5. exécuter la ligne

```
1    docker compose up
```

6. une fois le script lancé, ne fermez pas le terminal.
7. Dans un navigateur, allez à l'adresse :

```
1    localhost:8080
```

   La fenêtre qui s'ouvre est "PhpMyAdmin".

8. La base de données se nomme MES4. Vous pouvez naviguer dedans.

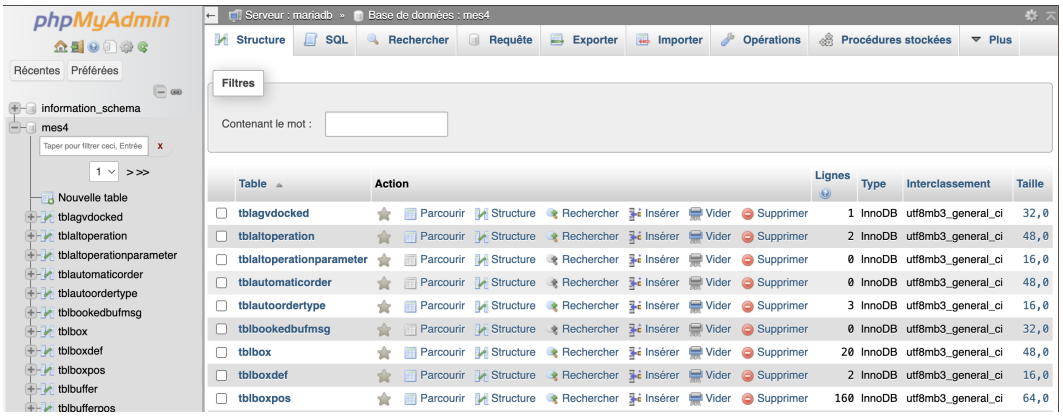


Figure 6: Navigation dans la base de données

9. Pour arrêter le service, allez dans le terminal et faites Ctrl-C.
10. Sur un PC de l'IUT, Docker est déjà installé, lancer d'abord une fois l'application Docker Desktop, puis reprenez les consignes à partir du point 3.

8 Annexe 2

8.1 Questions/réponses utiles

Question : est-ce que le client souhaite un suivi en temps réel, journalier ou par lot ?

Réponse : les différents niveaux sont intéressants. Idéalement, nous avons des indicateurs temps réels car basé sur le MES. Mais rien de vous empêche, voire c'est recommandé de proposer des indicateurs à des temporalités différentes.

Question : Qui utilisera ce tableau de bord (Chef d'atelier, Direction, Atelier, ...) ?

Réponse : Comme pour la question précédente, c'est à vous de proposer.

Question : A-t-on aujourd'hui des problèmes sur la production technique? Qualité? Ou autres?

Réponse : Non, il faut définir les seuils de fonctionnement, mais ce sera pour le semestre 6 que nous adapterons aux aléas.

Question : Sur quel support celui-ci sera affiché ? (PC, écran atelier, téléphone portable)

Réponse : Plutôt sur un écran d'atelier, voire sur PC. Plutôt pas sur téléphone, mais à voir la pertinence.

Question : Quels sont vos formats de visualisation préférés ? (graphique, tableau...)

Réponse : Cela dépend de l'information à afficher. Vous serez évalué sur cette pertinence.